EXERCÍCÍCIOS E EXEMPLOS DOS SLIDES

Exemplo 1: Em uma urna existem 3 bolas pretas e 2 brancas. Qual a probabilidade de se tirar de forma aleatória uma bola da cor preta?

Exemplo 2: Se lançarmos um dado perfeito, qual a probabilidade de sair um número menor que 3?

Exemplo 3: O baralho de cartas é formado por 52 cartas divididas em quatro naipes (copas, paus, ouros e espadas), sendo 13 de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus?

Exemplo 4: Qual a probabilidade de obter a face "cara" no lançamento de uma moeda?

Exemplo 5: (Enem) Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20?

Exemplo 6: Em uma caixa, há 16 fichas numeradas de 1 a 16. Uma ficha será sorteada aleatoriamente. Qual a probabilidade de o número da ficha sorteada ser maior ou igual a 12?

Exemplo 7: Lançando-se dois dados, qual a probabilidade de se obter como soma de suas faces um número maior que 9?

Exemplo 8: No jogo de xadrez, cada jogador movimenta as peças de uma cor: brancas ou pretas. Cada jogador dispõe de oito peões, duas torres, dois cavalos, dois bispos, um rei e uma rainha. Escolhendo ao acaso duas peças pretas, qual a probabilidade de escolher dois peões?

Exemplo 9: A figura abaixo representa um dado na forma de um tetraedro regular com os vértices numerados de 1 a 4. Em um lançamento desse dado, deve ser observado o número estampado no vértice superior.

a) Considere a soma dos números obtidos em dois lançamentos de um dado tetraédrico. Determine de quantas maneiras essa soma pode resultar em um número primo.

b) Seja a probabilidade de se observar o número *n* no lançamento de um dado tetraédrico tendencioso para o qual $p_1 = 2.p_2 = 3.p_3 = 4.p_4$. Calcule essas quatro probabilidades.

Exemplo 10: O número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro.

Número de frutos	Probabilidade
0	0,65
1	0,15
2	0,13
3	0,03
4	0,03
5 ou mais	0,01

A probabilidade de que, em tal planta, existam, pelo menos, dois frutos é igual a:

Exemplo 11: Considere uma urna com 5 bolas brancas e 3 bolas pretas. Calcule a probabilidade de se retirar duas bolas pretas de forma sucessiva, nos casos abaixo:

a) Com reposição;

b) Sem reposição.

Exemplo 12: O sistema de segurança de um aeroporto consiste de duas inspeções. Na primeira delas, a probabilidade de um passageiro ser inspecionado é de 3/5. Na segunda, a probabilidade se reduz para 1/4. Determine a probabilidade de um passageiro ser inspecionado pelo menos uma vez.

Exemplo 13: Paulo e Roberto foram indicados para participarem de um torneio de basquete. A probabilidade de Paulo ser escolhido para participar do torneio é 3/5. A probabilidade de Roberto ser escolhido para participar do mesmo torneio é 1/5. Sabendo que a escolha de um deles é independente da escolha do outro, a probabilidade de somente Paulo ser escolhido para participar do torneio é igual a:

Exemplo 14: Uma urna contém 12 bolas numeradas de 1 a 12. Extraindo-se dela uma bola ao acaso, determine a probabilidade de o número da bola retirada ser maior que 8, em cada uma das situações apresentadas a seguir.

a) Sabe-se que o número é ímpar.

b) Sabe-se que o número é maior que 5.

Exemplo 15: Em uma escola há 170 alunos, dos quais 95 são meninas e 75 são meninos. Sabe-se que 60 meninas e 25 meninos são fluentes em inglês, conforme o quadro a seguir.

	NÃO SÃO FLUENTES EM INGLÊS	SÃO FLUENTES EM INGLÊS
Meninas	35	60
Meninos	50	25

Sorteando-se uma viagem ao exterior entre esses 170 alunos, qual é a probabilidade de o aluno sorteado ser uma menina, sabendo-se que ela é fluente em inglês?

Exemplo 16: Um dado e uma moeda são lançados. Qual a probabilidade de sair número par no dado ou cara na moeda?

Exemplo 17: Uma carta é retirada, aleatoriamente, de um baralho tradicional com suas 52 cartas. Qual é a probabilidade da carta retirada ser uma dama ou uma carta de ouros?